锡山东北塘无锡欧冶精密制造有限公司“11·28”一般机械伤害事故调查报告

2024年11月28日下午16时24分许，位于无锡市锡山区东北塘欣隆路1号2号楼一楼104的无锡欧冶精密制造有限公司生产车间内发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约150万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）和《无锡市生产安全事故报告和调查处理办法》（市政府122号令）的有关规定，受无锡市锡山区人民政府委托，成立由区应急管理局为组长单位，市公安局锡山分局、区市监局、区总工会为成员单位的事故调查组，同时邀请区纪委监委、区检察院和广东省佛山市顺德区相关单位派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料和调查取证，查明了事故发生的经过、原因和直接经济损失等情况，认定了事故性质，明确了事故责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施。现将有关事故调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故发生单位概况

无锡欧冶精密制造有限公司，成立于2018年5月15日，住所：无锡市锡山区东北塘欣隆路1号2号楼一楼104，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人、主要负责人：袁某春，统一社会信用代码：91320206MA1WJAAU8K。经营范围：一般项目：通用设备制造（不含待种设备制造）；通用设备修理；环境保护专用设备销售；专用设备修理；电气设备销售；机械电气设备制造；金属成形机床制造；新材料技术研发；非金属矿物制品制造；有色金属压延加工；金属结构制造；新型金属功能材料销售；金属结构销售；金属材料制造；建筑用金属配件制造黑色金属铸造；金属材料销售；金属制品销售；金属工具销售；模具制造；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属包装容器及材料销售；金属表面处理及执处理加工；金属切割及焊接设备制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；新型膜材料销售；五金产品批发；机械零件、零部件销售；办公用品销售；文具用品批发；用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）与事故发生有关的单位概况

广东宏石激光技术股份有限公司，成立于2009年12月25日，住所：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区工业园安业路4号，类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股），法定代表人：常某，统一社会信用代码：91440606698184197Y。经营范围：研发：激光技术、机器人及自动化技术、智能装备应用；研发、加

工、制造、销售：机械设备、智能装备、自动化生产线、设备零配件；货物进出口、技术进出口；技术服务、技术咨询、设备零配件维修保养、设备维修保养（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（三）与事故发生有关的情况

1.涉事设备相关情况

事发激光切割机安装在生产车间东侧，距离南侧墙体约1米。产品型号：HS-TS65II，生产厂家：广东宏石激光技术股份有限公司，出厂日期：2022年6月30日，主要由上料机部分、主机部分、下料机部分、电器柜以及操作台组成；上料部分安装有2条不锈钢导轨，导轨上方安装有卡盘，卡盘的西侧为卡爪（可旋转部件，用于固定钢管等）；下料部分为斜坡翻板；主机部分位于上料区和下料区之间；操作台位于主机北侧，由显示器和控制面板组成，控制面板上安装有2个旋钮开关、2个按钮开关和1个急停开关；主机的东北侧（距离导轨约4厘米处）安装有一高约2.3米，长约0.5米，宽约0.3米的不锈钢观察立柱，立柱北侧距离顶部约0.3米处，有一长约0.8米、宽约0.25米的亚克力板观察孔，立柱西侧距离地面高约1.1米处的不锈钢表面有明显的凹陷。

2.涉事设备的采购、安装与调试等情况

2022年5月29日，无锡欧冶精密制造有限公司（甲方）与广东宏石激光技术股份有限公司（乙方）签订《订购合同》（合同编号：FS-20220001107），甲方向乙方购买激光切割机（规格型号：

HS-TS65II）1台，合同约定：标的物运抵甲方交货地点后，甲方应立即配合乙方技术人员进行标的物落位，并在5个工作日内安排乙方工作人员进场安装调试标的物。

2022年6月15日，广东宏石激光技术股份有限公司安排售后人员李某海对安装场地进行现场确认，场地合格。

2022年7月2日中午，HS-TS65II激光切割机被运送至无锡欧冶精密制造有限公司指定场所后，广东宏石激光技术股份有限公司售后人员高某[1]负责先与货车司机对接，核对销售出（送）货单后，再与无锡欧冶精密制造有限公司的安全员赵某霖清点物料并核对发机清单，经双方签字确认配件齐全，设备外观无破损。

2022年7月2日下午，高某在无锡欧冶精密制造有限公司开始装机，2022年7月6日完成装机调试工作，并投入使用。装机完成后的当天，高某与无锡欧冶精密制造有限公司法定代表人袁某春进行现场确认，双方签订了《装机确认单》。随后，高某将签字后的《装机确认单》拍照上传公司《纷享逍客》系统。

经调查，广东宏石激光技术股份有限公司运送至无锡欧冶精密制造有限公司的设备包括激光切割机（整机，批号：922TS65II27608）和R5自动下料（成品）两部分，其整机中包含安全光幕和安装支架。

二、事故发生经过和事故救援情况

[1] 高某，男，44岁，为广州市锐旗人力资源服务有限公司劳务派遣至广东宏石激光技术股份有限公司的售后人员（入职时间：2022年2月；离职时间：2022年9月）。

（一）事故经过

根据监控视频、查阅资料及现场勘验，2024年11月28日下午13时许，无锡欧冶精密制造有限公司的设备操作工周某到达生产车间，根据生产任务安排，将一批直径约4厘米、长约1.5米-6米不等的不锈钢钢管切割成20厘米的成品。

16时22分00秒，周某站在操作台处操作激光切割机切割钢管，并通过操作台南侧不锈钢立柱上的观察孔观察切割情况；16时23分50秒，周某手持无线操作遥控器，并拿起一根长约1.5米、直径约4厘米的钢管，走向激光切割机主机东北侧的不锈钢观察立柱处，准备更换待切割的钢管；16时24分02秒，待更换的钢管从激光切割机下料区弹出，周某被运行中的卡盘挤压在立柱处。

（二）事故应急处置情况

17时许，货车司机杨某龙送货至无锡欧冶精密制造有限公司，到车间找人的过程中，发现周某被设备卡住，于是立即呼救。公司总经理袁某春、安全员赵某霖等人听到后，迅速到达事发现场对周某进行营救，并拨打了“120”急救电话。约10分钟后，“120”救护车到达现场。周某被送往无锡市第五人民医院进行抢救，经抢救无效因胸部遭外力作用致胸部脏器损伤于当日死亡。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

1.本起事故共造成1人死亡（周某，男，22岁，江苏兴化人，生前系激光切割机操作工）。

2.本起事故共造成直接经济损失约150万元人民币。

四、事故原因和性质

（一）直接原因分析

事故调查组邀请相关领域专家，对事发激光切割机安全光幕进行测试、试验，并围绕安装安全光幕的必要性和有效性进行相关技术分析与论证，结论如下：（1）经现场测试，事发设备操作台上的急停按钮和无线操作遥控器上的各功能键均正常；（2）卡盘（可动零部件）与立柱之间的剪切面存在挤压风险，未设置安全防护装置，存在物的不安全状态；（3）安全光幕为事发设备必须配备的安全防护装置。经试验论证，有物体（如人员肢体）进入安全光幕，遮挡住部分或全部光束时，安全光幕立即触发响应，设备立即停止运行，即使通过操作台或无线遥控器操作设备，设备也无法运行。

综上所述，本起事故的直接原因分析如下：

1.事发激光切割机安全光幕缺失，不满足《生产设备安全卫生设计总则》（GB 5083-1999）6.1.2[2]和6.1.5[3]的要求。

2.周某在操作遥控器启动设备后，卡盘快速向主机方向移动过程中，其未与可动部件卡盘保持有效的安全距离，致使其被卡盘

---

[2]《生产设备安全卫生设计总则》（GB 5083-1999）6.1.2 对操作人员在设备运行时可能触及的可动零部件，必须配置必要的安全防护装置。

[3]《生产设备安全卫生设计总则》（GB 5083-1999）6.1.5 设计安全防护装置，应满足下列要求：-使操作者触及不到运转中的可动零部件。其防护距离应符合 GB 12265 的要求；-在操作者接近可动零部件并有可能发生危险的紧急情况下，设备应不能起动或能立即自动停机、制动；-避免在安全防护装置和可动零部件之间产生接触危险；-安全防护装置应便于调节、检查和维修，并不得成为危险源；-安全防护装置应符合产品标准规定的可靠性指标要求。

撞击后挤压受伤，直接引发了事故。

（二）间接原因

无锡欧冶精密制造有限公司安全生产管理存在漏洞。对设施设备存在的安全风险辨识评估不到位，对卡盘（可动零部件）与立柱之间的剪切面存在挤压风险认识不足；未有效落实全员安全生产责任制，未建立相应的机制加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核；未制定与实际相符的激光切割机安全操作规程；开展隐患排查治理工作不到位，未有效落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患。

（三）事故性质

调查组认定，锡山东北塘无锡欧冶精密制造有限公司“11·28”一般机械伤害事故是一起生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

按照相关规定，现将有关责任认定和处理建议如下：

（一）免于追究责任人员

周某安全意识淡薄，在作业过程不慎被卡盘撞击后挤压受伤，直接导致事故的发生。鉴于其已在该起事故中死亡，建议不再追究其责任。

（二）建议公安部门依法处理的人员

高某对事发激光切割机进行设备安装时，擅自未按规定安装安全光幕，致使激光切割机的安全防护装置（安全光幕）缺失，对本起事故的发生负有重要责任。建议由公安部门依法处理。

（三）建议给予行政处罚的单位和人员

1.无锡欧冶精密制造有限公司安全生产管理缺失，安全风险系统辨识评估不到位，全员安全生产责任制落实不到位，隐患排查治理工作不彻底，对事故的发生负有管理责任。建议由区应急管理部门按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[4]的规定给予其相应的行政处罚。

2.无锡欧冶精密制造有限公司主要负责人袁某春，履行安全生产法定职责不到位，未组织制定与实际相符的激光切割机安全操作规程，督促、检查安全生产工作不力，未及时消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有领导责任。建议由区应急管理部门按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[5]的规定给予其相应的行政处罚。

3.无锡欧冶精密制造有限公司安全员赵某霖，未严格履行法定安全生产职责，参与拟订的激光切割机安全操作规程与实际不符，检查本单位的安全生产状况不力，对本起事故发生负有管理责任。建议由区应急管理部门按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[6]的规定给予其相应的行政处罚。

---

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处

六、事故防范和整改措施建议

1.无锡欧冶精密制造有限公司应深刻汲取“11·28”事故教训，建立相应机制加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。要结合本单位安全生产的实际情况，加强对作业现场的安全检查、巡查工作，开展风险辨识，进行安全风险分级管控和隐患排查治理，加大对“三违”行为的惩治力度，要通过事故警示教育等手段，加强对从业人员的安全生产教育和培训工作，提高从业人员的安全生产意识和防范事故技能，杜绝各类生产事故的发生。

2.东北塘街道要切实落实安全生产属地管理责任，督促指导企业贯彻执行安全生产方面的法律法规和各项标准规范，建立健全本单位安全责任体系并建立各项安全生产规章制度和操作规程，保障安全生产监管责任的落实，加强并持续开展机械伤害事故专项整治，发现问题及时督促整改，及时制止不安全的行为，严防事故再次发生。

锡山东北塘无锡欧冶精密制造有限公司

“11·28”一般机械伤害事故调查组

2025年4月28日

上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。